Лабораторная работа №6

дисциплина: Архитектура компьютера

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Контрольные вопросы 12

6 Выводы 15

Список иллюстраций

4.1 tmp и домашний каталог 9
4.2 Использование команды ls 10
4.3 Проверка подкаталога 10
4.4 Права доступа в домашнем каталоге 11
4.5 Создание и удаление каталогов 11
4.6 Изменение команд через hisory 11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4 Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. -fig. 4.1)

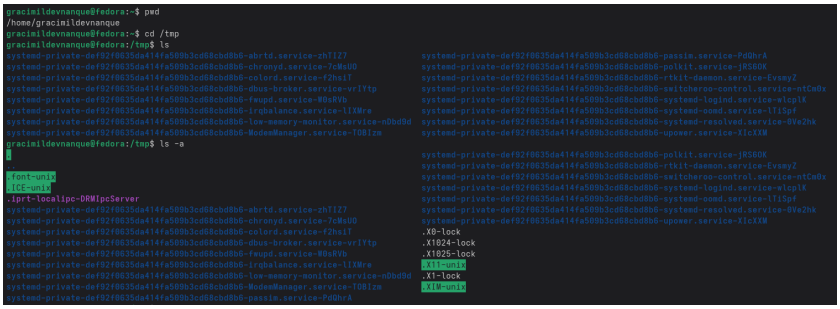
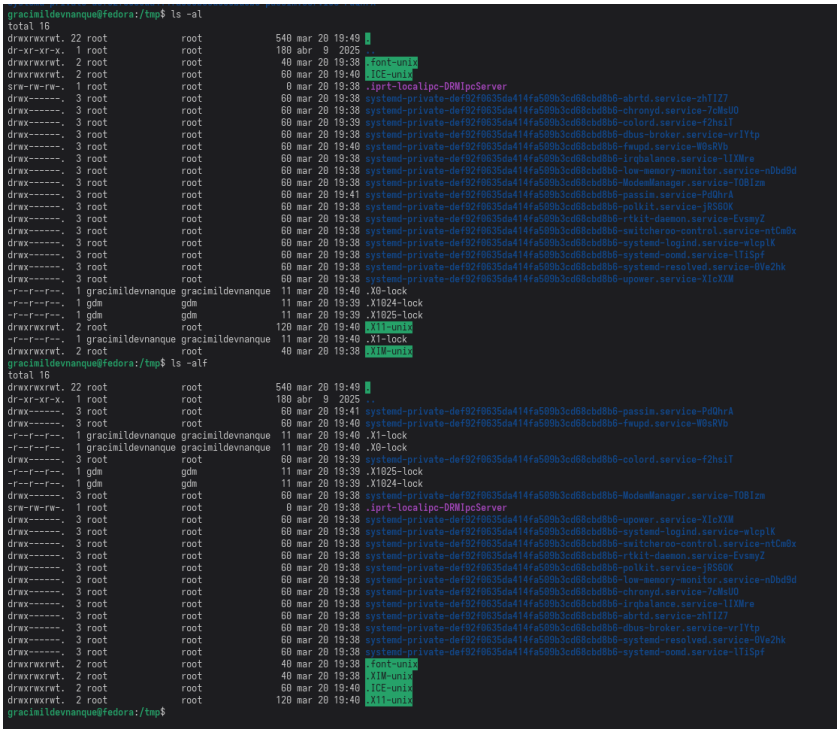


Рис. 4.1: tmp и домашний каталог

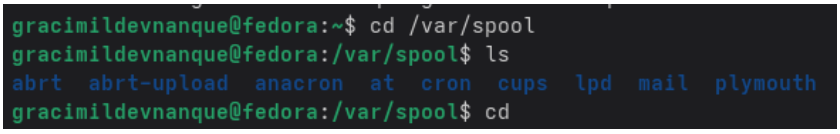
С разными флагами использую команду ls. (рис. -fig. 4.2)



```
gracimildevnanque@fedora:/tmp$ ls -al
total 16
drwxrwxrwt. 22 root              root              540 mar 20 19:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root              root              180 abr  9  2025 ..
drwxrwxrwt.  2 root              root               40 mar 20 19:38 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root              root               60 mar 20 19:40 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root              root                0 mar 20 19:38 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-abrtd.service-zhTIZ7
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-chronyd.service-7cMsUO
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:39 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-colord.service-f2hsiT
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-dbus-broker.service-vrlYtp
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:40 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-fwupd.service-WOsRVb
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-irqbalance.service-lIXNre
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-low-memory-monitor.service-nDbd9d
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-ModemManager.service-TOBIzm
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:41 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-passim.service-PdQhrA
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-polkit.service-jRSGOK
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-rtkit-daemon.service-EvsmyZ
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-switcheroo-control.service-ntCm0x
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-logind.service-wlcplK
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-oomd.service-lTiSpf
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-resolved.service-OVe2hk
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-upower.service-XIcXXM
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X0-lock
-r--r--r--.  1 gdm               gdm                11 mar 20 19:39 .X1024-lock
-r--r--r--.  1 gdm               gdm                11 mar 20 19:39 .X1025-lock
drwxrwxrwt.  2 root              root              120 mar 20 19:40 .X11-unix
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root              root               40 mar 20 19:38 .XIM-unix
gracimildevnanque@fedora:/tmp$ ls -alf
total 16
drwxrwxrwt. 22 root              root              540 mar 20 19:49 .
dr-xr-xr-x.  1 root              root              180 abr  9  2025 ..
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:41 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-passim.service-PdQhrA
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:40 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-fwupd.service-WOsRVb
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X1-lock
-r--r--r--.  1 gracimildevnanque gracimildevnanque  11 mar 20 19:40 .X0-lock
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:39 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-colord.service-f2hsiT
-r--r--r--.  1 gdm               gdm                11 mar 20 19:39 .X1025-lock
-r--r--r--.  1 gdm               gdm                11 mar 20 19:39 .X1024-lock
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-ModemManager.service-TOBIzm
srw-rw-rw-.  1 root              root                0 mar 20 19:38 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-upower.service-XIcXXM
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-logind.service-wlcplK
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-switcheroo-control.service-ntCm0x
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-rtkit-daemon.service-EvsmyZ
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-polkit.service-jRSGOK
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-low-memory-monitor.service-nDbd9d
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-chronyd.service-7cMsUO
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-irqbalance.service-lIXNre
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-abrtd.service-zhTIZ7
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-dbus-broker.service-vrlYtp
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-resolved.service-OVe2hk
drwx------.  3 root              root               60 mar 20 19:38 systemd-private-def92f0635da414fa509b3cd68cbd8b6-systemd-oomd.service-lTiSpf
drwxrwxrwt.  2 root              root               40 mar 20 19:38 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root              root               40 mar 20 19:38 .XIM-unix
drwxrwxrwt.  2 root              root               60 mar 20 19:40 .ICE-unix
drwxrwxrwt.  2 root              root              120 mar 20 19:40 .X11-unix
gracimildevnanque@fedora:/tmp$
```

Рис. 4.2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. -fig. 4.3)



```
gracimildevnanque@fedora:~$ cd /var/spool
gracimildevnanque@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
gracimildevnanque@fedora:/var/spool$ cd
```

Рис. 4.3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. -fig. 4.4)

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ls -al
total 96
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1058 mar 20 20:05  .
drwxr-xr-x. 1 root              root                 34 fev 15 03:56  ..
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57 'Área de Trabalho'
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 28508 mar 20 19:48  .bash_history
-rw-------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 13 20:09  .bash_history-03508.tmp
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    18 nov  8  2024  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   246 mar 14 23:58  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   840 mar 14 23:58  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   142 mar 14 23:58  .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    14 mar 15 00:55  bin
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   542 mar 20 19:48  .cache
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   510 mar 20 19:48  .config
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   836 mar  7 09:43  Documentos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar 20 19:46  Documents
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   372 mar 20 19:56  Downloads
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque  1462 mar  7 08:45  ecrã
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   290 mar 14 15:05  .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    74 mar  7 15:37  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root              root                530 mar  7 14:08  gitflow
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   178 mar 14 14:39  .gnupg
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   569 mar 14 23:58  .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    78 mar 20 20:09  Imagens
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque 18657 mar 14 23:58  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    26 mar 15 02:15  .local
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Modelos
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    48 fev 28 15:00  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 mar  6 01:06  Música
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 14:55  pa
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     8 mar 14 12:49  pass
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    64 mar 15 00:46  .password-store
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    34 mar 20 20:09  Pictures
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     0 fev 15 03:57  Público
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   114 mar  7 22:08  site-project
drwx------. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    84 mar  4 16:58  .ssh
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    18 mar  6 16:18  .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     4 mar 15 01:27  Transferências
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque     5 mar 20 19:40  .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    16 mar 15 01:27  Videos
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   139 mar 14 23:58  .vimrc
drwxr-xr-x. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque    10 mar  6 17:43  work
-rw-r--r--. 1 gracimildevnanque gracimildevnanque   118 mar 14 23:58  .XCompose
```

Рис. 4.4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. (рис. -fig. 4.5)

```
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir newdir
gracimildevnanque@fedora:~$ cd newdir/morefun
bash: cd: newdir/morefun: Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
gracimildevnanque@fedora:~$ ls newdir
morefun
gracimildevnanque@fedora:~$ mkdir letters memos misk
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir letters/memos/misk
rmdir: falha ao remover 'letters/memos/misk': Ficheiro ou pasta inexistente
gracimildevnanque@fedora:~$ ls
'Área de Trabalho'   Documentos   Downloads   git-extended   Imagens   LICENSE   misk      Música   pa     Pictures   site-project     Videos
 bin                 Documents    ecrã        gitflow        letters   memos     Modelos   newdir   pass   Público    Transferências   work
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir
rm: impossível remover 'newdir': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir/morefun
rm: impossível remover 'newdir/morefun': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rm newdir/morefun/
rm: impossível remover 'newdir/morefun/': É pasta
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir newdir/morefun/
gracimildevnanque@fedora:~$ ls newdir/
gracimildevnanque@fedora:~$ rmdir newdir
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. -fig. 4.6)

```
 1031  history
gracimildevnanque@fedora:~$ !1027:s/ls/rmdir
man rmdir
```

Рис. 4.6: Изменение команд через hisory

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ ‘Рабочий стол’/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды ls -a. (ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc

.gitconfig .lesshst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svga-x11.pid .vscode Видео Изображения ‘Рабочий стол’)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться (rm -r abc). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды history.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:s// (!3:s/a/F ls -F)
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо

команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: ./docs/files/file.txt Пример абсолютного пути: cd /home/dmbelicheva/work/study

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды hepl.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab.

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.